02 — Meu primeiro backtest: cruzamento de médias móveis no EURUSD

LHS Quant Lab · notebook didático

O que é um backtest?

Um **backtest** é uma simulação: pegamos uma regra de operação escrita de forma objetiva ("compre quando X, venda quando Y") e aplicamos essa regra nos **preços do passado**, barra por barra, como se estivéssemos operando naquela época. No fim medimos quanto a estratégia teria ganhado ou perdido, quanto ela sofreu no caminho (drawdown) e se ela é melhor do que alternativas simples.

> Um backtest **não prevê o futuro**. Ele responde: "*se eu tivesse seguido essa regra, sem desvio, com esses custos, o que teria acontecido?*". Serve para descartar ideias ruins rápido e desconfiar das boas.

O que este backtest testa

Pergunta: *seguir a tendência do EURUSD com um cruzamento de médias móveis no gráfico de 4 horas (H4) dá lucro depois de pagar spread e slippage?*

A estratégia: cruzamento de médias móveis (SMA 20 × SMA 50)

- **Média rápida** = média dos últimos 20 fechamentos (reage rápido ao preço).
- **Média lenta** = média dos últimos 50 fechamentos (mostra a tendência mais longa).
- **Regra:**
  - média rápida **acima** da lenta → tendência de alta → ficamos **comprados** (+1);
  - média rápida **abaixo** da lenta → tendência de baixa → ficamos **vendidos** (−1).
- Ficamos **sempre posicionados**: quando as médias cruzam, zeramos a posição e viramos para o outro lado ("stop and reverse"). Não há stop loss nem alvo fixo — a saída é o cruzamento contrário.

É a estratégia mais clássica de *trend following*. Ela ganha em tendências longas e perde em mercado lateral (quando as médias ficam se cruzando para lá e para cá — o famoso *whipsaw*).

Roteiro do notebook

1. Configuração (parâmetros em um só lugar)
2. Carregar os dados
3. Calcular os indicadores

4. Gerar o sinal **sem olhar o futuro**
5. Calcular retornos e **custos**
6. Curva de capital e drawdown
7. Lista de operações (trades)
8. Métricas de desempenho
9. Comparação com baselines (buy & hold e sinal aleatório)
10. In-sample × out-of-sample
11. Sensibilidade dos parâmetros
12. Salvar os resultados
13. Conclusões e exercícios

1. Configuração

Tudo o que pode mudar fica **nesta célula**. Assim, para testar outro par ou outras médias, você só mexe aqui e roda o notebook inteiro de novo (*Run All*).

- `SIMBOLO` / `TIMEFRAME` : qual arquivo de dados ler (`dados/xm/EURUSD/H4.parquet`).
- `MEDIA_RAPIDA` / `MEDIA_LENTA` : períodos das médias.
- `SLIPPAGE_PONTOS` : escorregão estimado na execução, em **pontos** (no EURUSD, 1 ponto = 0,00001; 10 pontos = 1 pip).
- `COMISSAO_PCT` : comissão por operação completa (ida + volta). Na conta Standard da XM é 0 — o custo já vem no spread.
- `DATA_INICIO` : a partir de quando usar os dados (o H4 da XM vem desde 1971, mas o histórico antigo tem qualidade e spread pouco confiáveis).
- `DATA_CORTE` : separa o período de **estudo** (in-sample) do período de **validação** (out-of-sample).
- `SEED` : semente do gerador aleatório, para o baseline aleatório dar sempre o mesmo resultado.

2. Carregar os dados

Os candles vêm do banco Parquet montado no notebook `01_motor_de_dados` (puxados do MT5 da XM). Cada linha é uma barra de 4 horas com: abertura, máxima, mínima, fechamento, volume de ticks e **spread** (em pontos) daquela barra. Também lemos `info_simbolos.parquet` para saber o tamanho do **ponto** do par.

Depois de carregar, fazemos checagens básicas: período coberto, número de barras, se há datas duplicadas ou preços faltando. **Dado ruim = backtest ruim**, então sempre olhe isso primeiro.

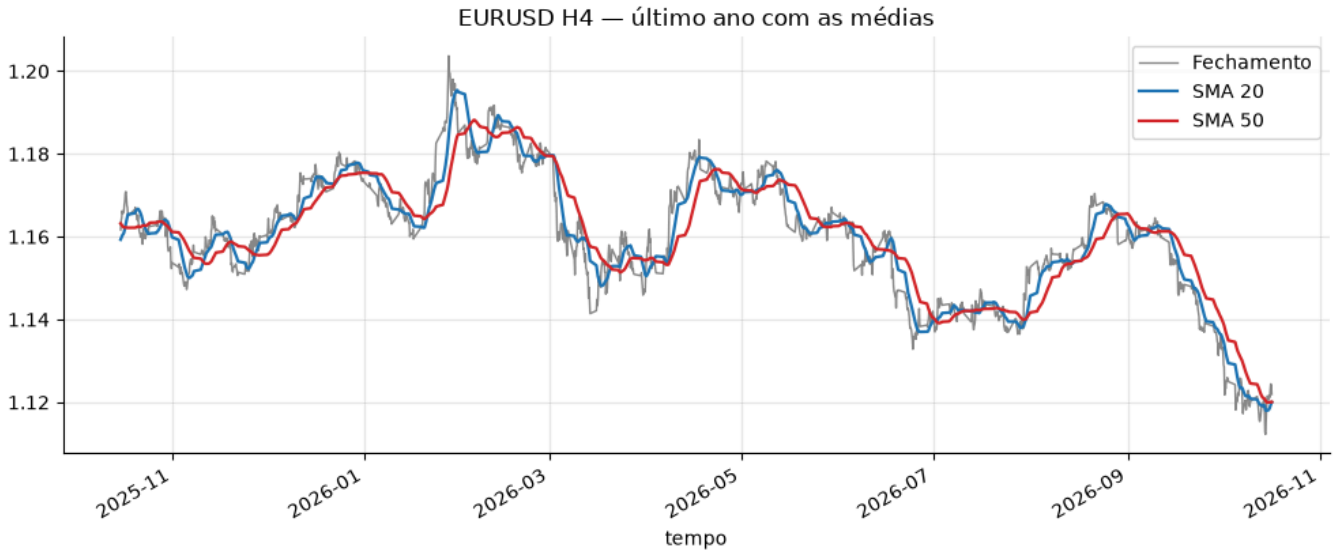
```
EURUSD H4: 26,119 barras de 2010-01-04 a 2026-10-16
Tamanho do ponto: 1e-05
Datas duplicadas: 0 | fechamentos vazios: 0
Spread mediano: 16 pontos (1.6 pips)
```

tempo	abertura	maxima	minima	fechamento	tick_volume	spread	real_volume
2026-10-16 08:00:00	1.1228	1.1248	1.1219	1.1244	10795	16	0
2026-10-16 12:00:00	1.1244	1.1268	1.1240	1.1242	11669	16	0
2026-10-16 16:00:00	1.1242	1.1261	1.1212	1.1219	16271	16	0

3. Indicadores: as duas médias móveis

`rolling(n).mean()` calcula a média dos últimos `n` fechamentos **incluindo a barra atual**. Isso está correto, porque a barra atual **já fechou** quando olhamos para ela — o cuidado com o futuro vem no próximo passo.

As primeiras 49 barras ficam sem média lenta (`NaN`), porque ainda não existem 50 fechamentos. Nesse período a estratégia fica **fora do mercado**.



4. Sinal e posição — a parte mais importante: **sem look-ahead**

Look-ahead (olhar o futuro) é o erro nº 1 de backtest: usar uma informação que você ainda não teria no momento da decisão. Resultado: a estratégia parece genial no papel e quebra na conta real.

Como evitamos:

1. O **sinal** da barra *t* usa apenas o fechamento da barra *t* (já fechada): `+1` se rápida > lenta, `-1` se menor.
2. A **posição** que efetivamente carregamos durante a barra *t+1* é o sinal da barra *t* → `posicao = sinal.shift(1)` .

Ou seja: vemos o cruzamento no fechamento, **entramos no fechamento** daquela barra (no forex, que é 24h, isso é praticamente a abertura da barra seguinte) e só ganhamos/perdemos a partir da barra seguinte.

```
Barras em cada estado:
 posicao
vendido     51.0%
comprado    48.8%
fora         0.2%
```

5. Retornos e custos

Retorno do mercado na barra *t*: variação percentual do fechamento, `fechamento_t / fechamento_{t-1} − 1`.

Retorno bruto da estratégia = posição × retorno do mercado. Comprado ganha quando sobe; vendido ganha quando cai.

Custos (sem eles, todo backtest mente):

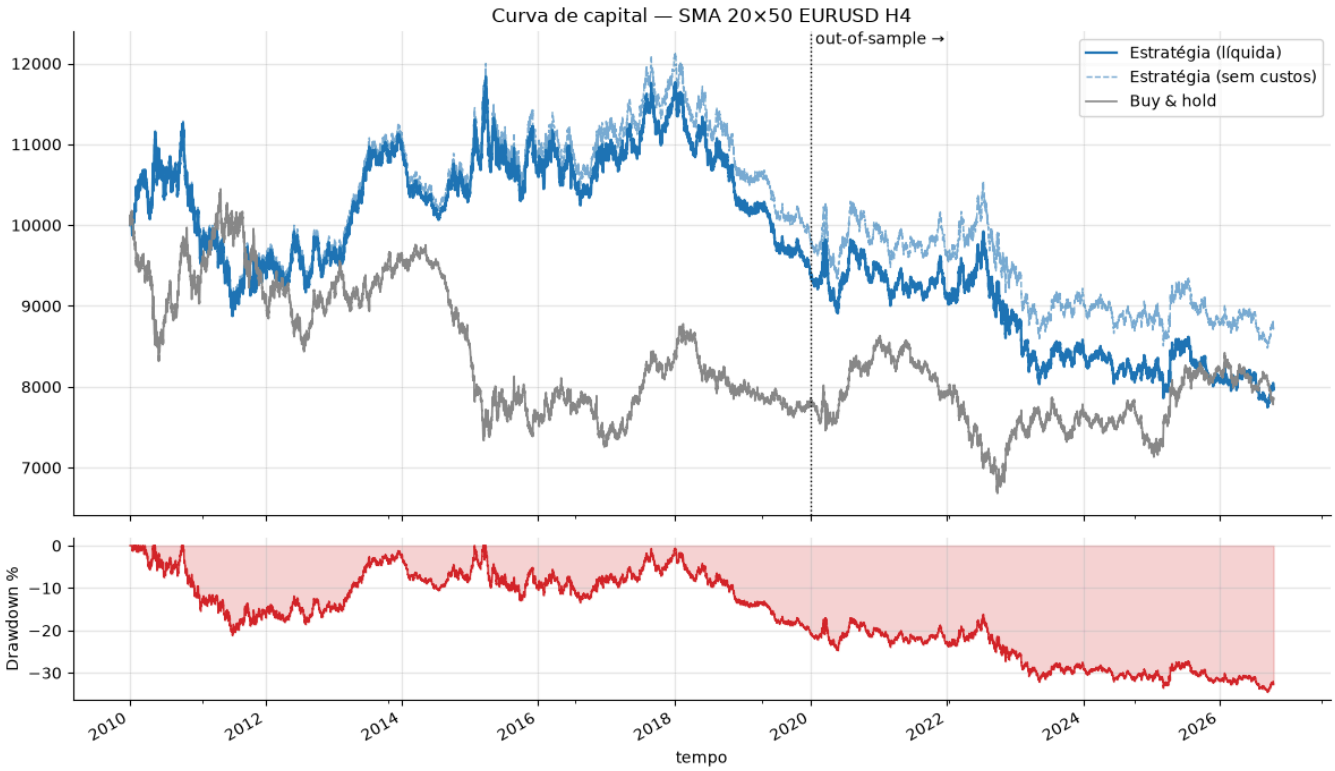
- **Spread**: diferença entre preço de compra e de venda. Você paga o spread inteiro uma vez a cada operação completa (entra no ask, sai no bid). Usamos o **spread real** registrado em cada barra.
- **Slippage**: o preço executado costuma ser um pouco pior que o esperado; somamos `SLIPPAGE_PONTOS` na entrada e na saída.
- **Comissão**: percentual por operação completa.

Para simplificar a contabilidade, cobramos o **custo da operação completa (ida + volta) no momento da entrada**. O custo em pontos é convertido em percentual do preço: `pontos × PONTO / preço`.

```
Operações: 586 | custo médio por operação: 0.0154%
Custo total somado: 9.05% do capital (sem juros compostos)
```

6. Curva de capital e drawdown

- **Curva de capital**: quanto valeriam os USD 10.000 iniciais, reinvestindo o resultado (juros compostos): `capital × produto(1 + retorno)`. Consideramos exposição de 1× o capital (**sem alavancagem**), para medir a estratégia em si; alavancagem só multiplica ganhos *e* perdas.
- **Drawdown**: quanto o capital está abaixo do seu último pico. O **máximo drawdown** é a pior queda do topo ao fundo — é o que mede a dor de seguir a estratégia.
- **Buy & hold**: ficar comprado o tempo todo, para comparação.

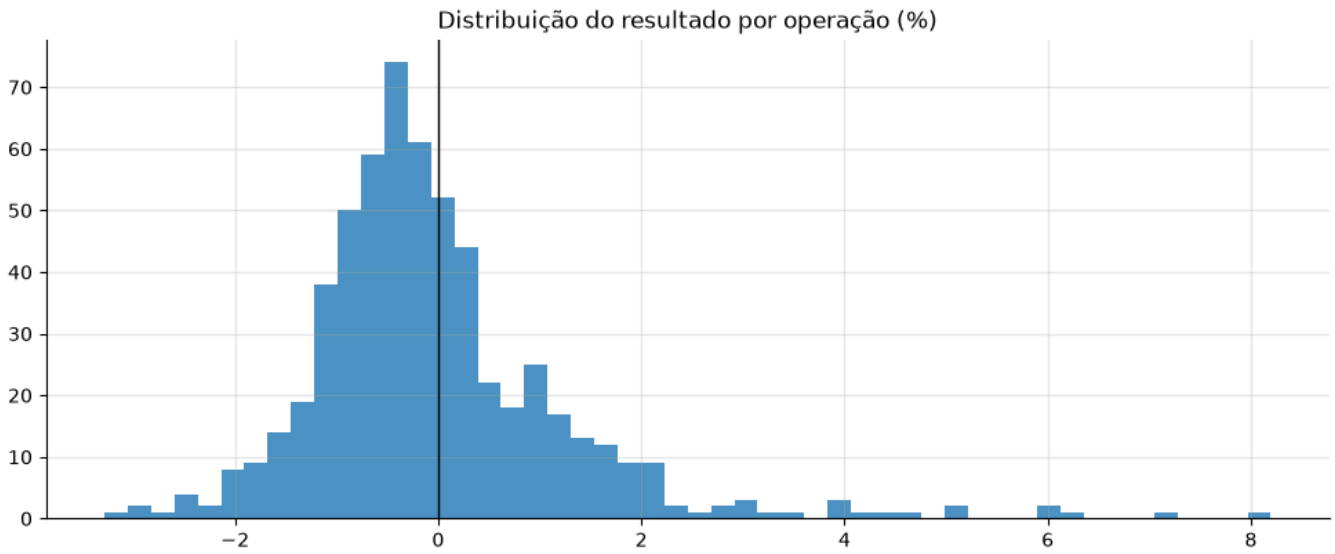


7. Lista de operações

Agrupamos as barras consecutivas com a mesma posição: cada grupo é **uma operação**. Para cada uma calculamos data de entrada e saída, direção, duração e resultado líquido (%). É dessa tabela que saem win rate, payoff e expectativa.

`586 operações | duração mediana: 36 barras (~6 dias)`

	entrada	saida	direcao	barras	resultado
581	2026-08-14 04:00:00	2026-08-17 00:00:00	venda	6	-0.0038
582	2026-08-17 04:00:00	2026-08-28 16:00:00	compra	58	0.0004
583	2026-08-28 20:00:00	2026-09-08 00:00:00	venda	38	-0.0036
584	2026-09-08 04:00:00	2026-09-14 08:00:00	compra	26	-0.0078
585	2026-09-14 12:00:00	2026-10-16 16:00:00	venda	146	0.0278



8. Métricas de desempenho

Uma função calcula tudo a partir dos retornos por barra e da lista de trades — vamos reutilizá-la para comparar períodos e estratégias.

Métrica	O que significa	Referência
Retorno total / CAGR	ganho no período / ganho médio por ano composto	maior é melhor
Nº de trades	quantas operações. Poucos trades = resultado pouco confiável	idealmente > 100
Win rate	% de operações vencedoras	trend following costuma ficar em 30–45%
Payoff	ganho médio ÷ perda média	com win rate baixo, precisa ser > 1,5–2
Expectativa	resultado médio por operação (%)	precisa ser > 0 *depois dos custos*
Fator de lucro	soma dos ganhos ÷ soma das perdas	> 1,3 já é interessante
Máx. drawdown	pior queda do topo ao fundo	quanto menor, melhor
Sharpe	retorno médio ÷ volatilidade, anualizado	> 1 bom; < 0,5 fraco
Sortino	igual ao Sharpe, mas só penaliza a volatilidade das quedas	> 1 bom

Para anualizar usamos o número médio de barras por ano dos próprios dados (≈ 6 barras H4 por dia × ~260 dias).

	Estratégia (líquida)	Estratégia (sem custos)	Buy & hold
Retorno total %	-20.2300	-12.6700	-21.5100
CAGR %	-1.3400	-0.8000	-1.4300
Nº trades	586.0000	NaN	NaN
Win rate %	38.0500	NaN	NaN
Payoff	1.5200	NaN	NaN
Expectativa %/trade	-0.0300	NaN	NaN
Fator de lucro	0.9300	NaN	NaN
Máx. drawdown %	-34.5700	-30.0600	-36.0400
Sharpe	-0.1200	-0.0500	-0.1300
Sortino	-0.1700	-0.0800	-0.1800

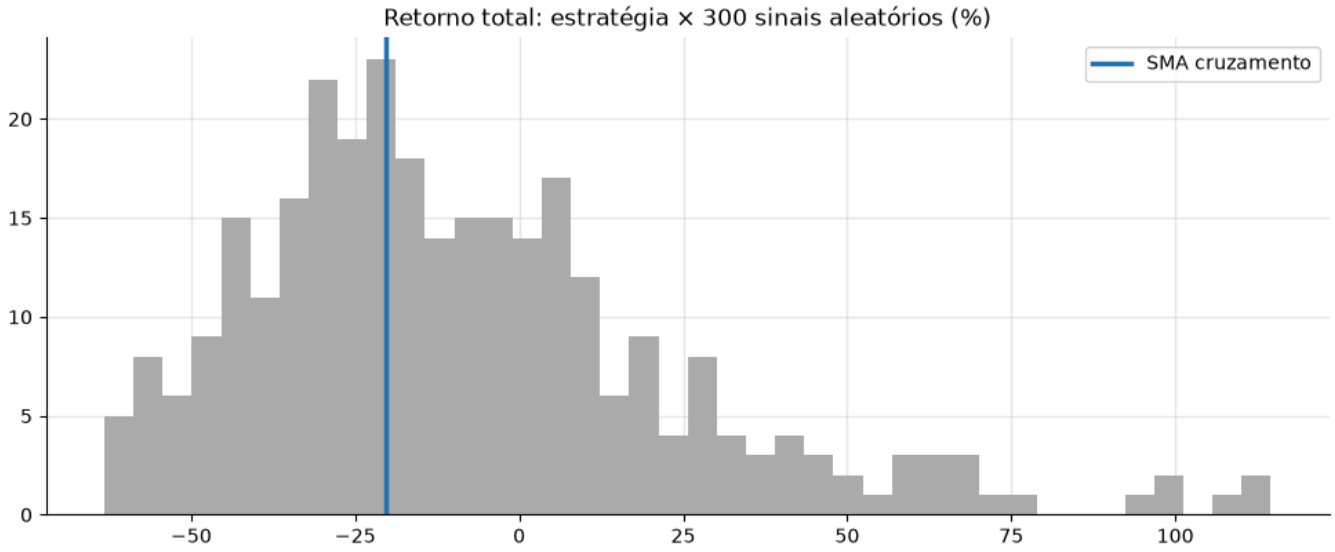
Como ler: compare a coluna *líquida* com a *sem custos* — a diferença é o que a corretora leva. Depois compare com o *buy & hold*: se a estratégia não supera nem ficar parado comprado (ou tem um drawdown muito pior), ela não está agregando nada.

9. Baseline aleatório: a estratégia é melhor que a sorte?

Um resultado só tem valor se for **difícil de obter por acaso**. Criamos 300 estratégias "macaco": cada uma vira de lado em datas **sorteadas**, com o **mesmo número de operações** e os **mesmos custos** da nossa estratégia. Se a nossa ficar no meio da multidão de macacos, o resultado pode ser só sorte.

O **percentil** diz quantos % dos macacos ficaram abaixo da estratégia. Acima de 95% começa a ser interessante; perto de 50% é indistinguível do acaso.

```
Retorno da estratégia: -20.2% | mediana dos aleatórios: -14.9%
A estratégia superou 41% das 300 estratégias aleatórias
```



10. In-sample × out-of-sample

Até aqui olhamos o período inteiro. Mas se você **escolheu** as médias 20/50 olhando esse gráfico, o resultado está contaminado: é fácil achar parâmetros que funcionaram no passado.

A defesa é dividir os dados:

- **In-sample (IS)**: período de estudo, onde você pode explorar e ajustar (até `DATA_CORTE`).
- **Out-of-sample (OOS)**: período "guardado na gaveta", que só é usado **uma vez**, para validar.

Se a estratégia é robusta, as métricas nos dois períodos devem ser parecidas. Se o OOS desaba, o resultado do IS provavelmente era sorte ou *overfitting*.

> O passo profissional seguinte é o **walk-forward**: otimizar numa janela, testar na seguinte, andar a janela e repetir. Fica para um próximo notebook.

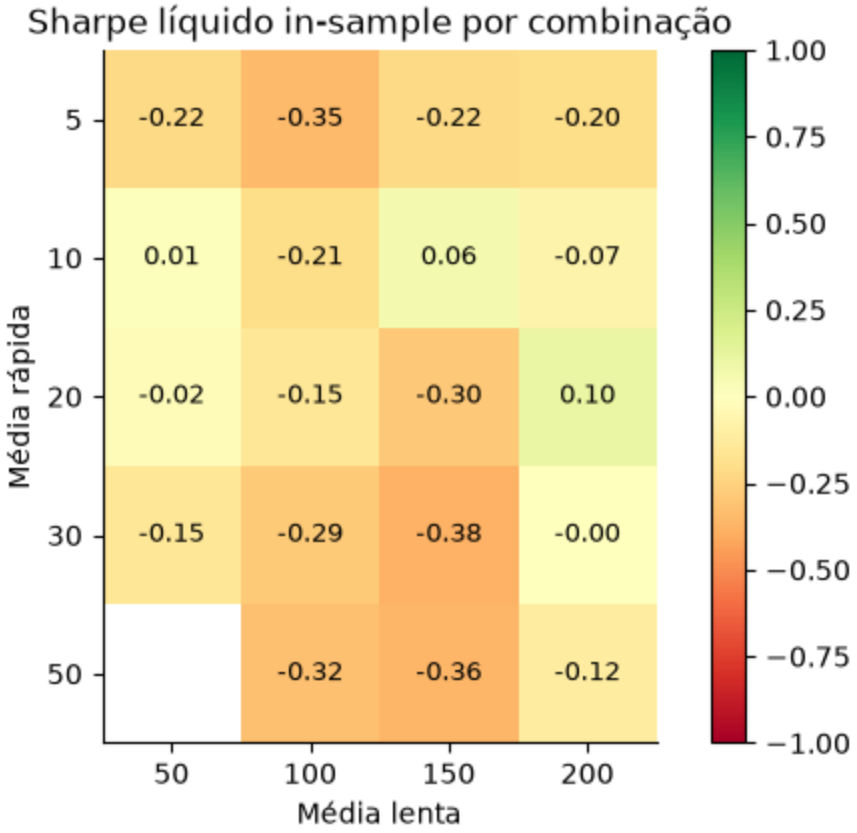
	In-sample (até 2020)	Out-of-sample (desde 2020)	Buy & hold OOS
Retorno total %	-5.9100	-15.2200	-0.0800
CAGR %	-0.6100	-2.4000	-0.0100
Nº trades	331.0000	255.0000	NaN
Win rate %	38.3700	37.6500	NaN
Payoff	1.5700	1.4400	NaN
Expectativa %/trade	-0.0100	-0.0600	NaN
Fator de lucro	0.9800	0.8700	NaN
Máx. drawdown %	-21.1900	-21.9400	-22.6000
Sharpe	-0.0200	-0.2800	0.0400
Sortino	-0.0300	-0.4000	0.0500

11. Sensibilidade dos parâmetros (só no in-sample)

Uma estratégia robusta não deve depender de um número mágico. Testamos uma **grade pequena** de médias **apenas no período in-sample** e olhamos o Sharpe líquido de cada combinação.

- **Bom sinal:** uma "região" ampla de combinações razoáveis (cores parecidas lado a lado).
- **Mau sinal:** só uma célula isolada brilhando — isso é sorte, não estratégia.

A função `backtest()` abaixo repete os passos 3–5 de forma compacta, para poder rodar várias vezes.




```
Melhor combinação IS: SMA 20x200 (Sharpe 0.10) | combinações com Sharpe > 0: 3 de 19
```

12. Salvar os resultados

Cada backtest ganha uma pasta em `backtests/` com um **ID** e os parâmetros no nome (ex.: `001_sma20x50_EURUSD_H4`). Lá ficam os números em arquivos simples, para comparar testes depois:

- `parametros.json` — a configuração exata usada (para reproduzir);
- `metricas.csv` — período completo, in-sample e out-of-sample;
- `trades.csv` — todas as operações;
- `sensibilidade_sharpe_is.csv` — o mapa de calor em tabela.

Ao testar uma variação, mude `BACKTEST_ID` para não sobrescrever o teste anterior.

```
Resultados salvos em C:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\001_sma20x50_EURUSD_H4
```

13. Conclusões e próximos passos

O que encontramos (rodada de 17/10/2026 — EURUSD H4, 2010 → out/2026, SMA 20×50)

	Estratégia (líquida)	Sem custos	Buy & hold
Retorno total	−20,2%	−12,7%	−21,5%

	Estratégia (líquida)	Sem custos	Buy & hold
Sharpe	−0,12	−0,05	−0,13
Máx. drawdown	−34,6%	−30,1%	−36,0%

- **586 operações**, win rate de **38%**, payoff de **1,52**, fator de lucro de **0,93**: o perfil típico de seguidor de tendência (perde muitas vezes e ganha mais quando acerta), mas o payoff **não compensou** o win rate.
- **Custos:** cerca de 0,015% por operação parece pouco, mas em 586 operações somaram **~9% do capital** e levaram um resultado que já era levemente negativo para −20%.
- **Contra o acaso:** a estratégia ficou no **percentil ~41** dos sinais aleatórios, ou seja, **não se distingue de sorte**.
- **IS × OOS:** negativa nos dois períodos (Sharpe −0,02 no in-sample e −0,28 no out-of-sample). Pelo menos é coerente: não há um "passado bom" que nos engane.
- **Sensibilidade:** só **3 de 19** combinações de médias tiveram Sharpe positivo no in-sample, e a melhor (20×200) teve Sharpe de apenas 0,10. Não existe uma região robusta.

Veredito: o cruzamento simples de médias **não tem vantagem** no EURUSD H4 desde 2010. Esse é um resultado **válido e útil**: o backtest fez o trabalho dele e barrou uma ideia ruim antes de ela custar dinheiro. O EURUSD passou boa parte desse período lateral/em faixa, que é o pior cenário para seguidor de tendência.

> Os números acima mudam conforme os dados forem atualizados. Ao rodar de novo, confira as tabelas.

Roteiro de leitura para qualquer backtest

1. **Custos:** quanto a curva *sem custos* se afasta da *líquida*? Em timeframes menores (M15, M5) o custo come muito mais, porque há mais operações.
2. **Baseline:** a estratégia superou o buy & hold? Ficou acima do percentil 95 dos sinais aleatórios?
3. **Estabilidade:** o out-of-sample se parece com o in-sample, ou desabou?
4. **Robustez:** o mapa de calor mostra uma região boa ampla ou uma célula isolada?
5. **Perfil:** win rate baixo + payoff alto é o normal de seguidor de tendência. Você aguentaria psicologicamente o máximo drawdown e as sequências de perdas?

> **Regra de ouro:** se a estratégia não passa nos itens 2 e 3, ela **não vai para conta real** — nem para a demo — antes de ser melhorada.

Exercícios

1. Troque `TIMEFRAME` para `"D1"` e depois `"H1"`. O que acontece com o nº de trades e o efeito dos custos?
2. Troque `SIMBOLO` para `"GBPUSD"` ou `"USDJPY"` (sem mudar as médias). A estratégia se generaliza?

3. Coloque `SLIPPAGE_PONTOS = 10`. A estratégia sobrevive a uma execução ruim?
4. Faça uma versão **só comprada** (troque `-1` por `0` no sinal). Melhora ou piora?
5. Escolha a melhor célula do mapa de calor e rode o notebook com ela. Ela também é boa no out-of-sample?